# Cómo se construye el movimiento

Documentación conceptual del perfil suavizado implementado en el carrito

ESP8266 + TMC2209 | NEMA 17 | correa GT2 | 80 micropasos/mm

## 1. De la posición a los pulsos del motor

El programa no fija una frecuencia única para todo el recorrido. En cada micropaso calcula qué velocidad es admisible según la distancia recorrida, la distancia que queda para frenar y la velocidad máxima solicitada. Esa velocidad se convierte en un período entre pulsos STEP.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Posición<br>x y L - x | Perfil de velocidad<br>mínimo de tres límites | Frecuencia STEP<br>80 v pulsos/s | Timer1<br>flancos temporizados |

### Resolución espacial y temporización

Una vuelta del motor tiene 200 pasos completos. Con microstepping 1/16 son 3200 micropasos por vuelta; la polea avanza 40 mm por vuelta. Por eso, un micropaso corresponde a 0,0125 mm y el controlador emite 80 pulsos por cada milímetro recorrido.

$$f_{STEP} = 80\ v \qquad T_{STEP} = 1 / (80\ v)$$

| Velocidad del carro | Frecuencia STEP | Período entre flancos | Cuenta Timer1 a 5 MHz |
|---|---|---|---|
| 1 mm/s | 80 Hz | 12,5 ms | 62.500 ticks |
| 200 mm/s | 16.000 Hz | 62,5 µs | 312,5 ticks promedio |

Qué hace la interrupción: Timer1 levanta STEP durante 2 µs, lo baja y cuenta un micropaso completo en el flanco descendente. Luego programa el tiempo hasta el siguiente flanco. El cálculo de la rampa queda en el programa principal; la interrupción se ocupa de temporizar los pulsos.

La cuenta de 312,5 ticks a 200 mm/s no se redondea siempre hacia abajo: el código acumula la fracción y alterna períodos de 312 y 313 ticks para aproximar el promedio requerido.

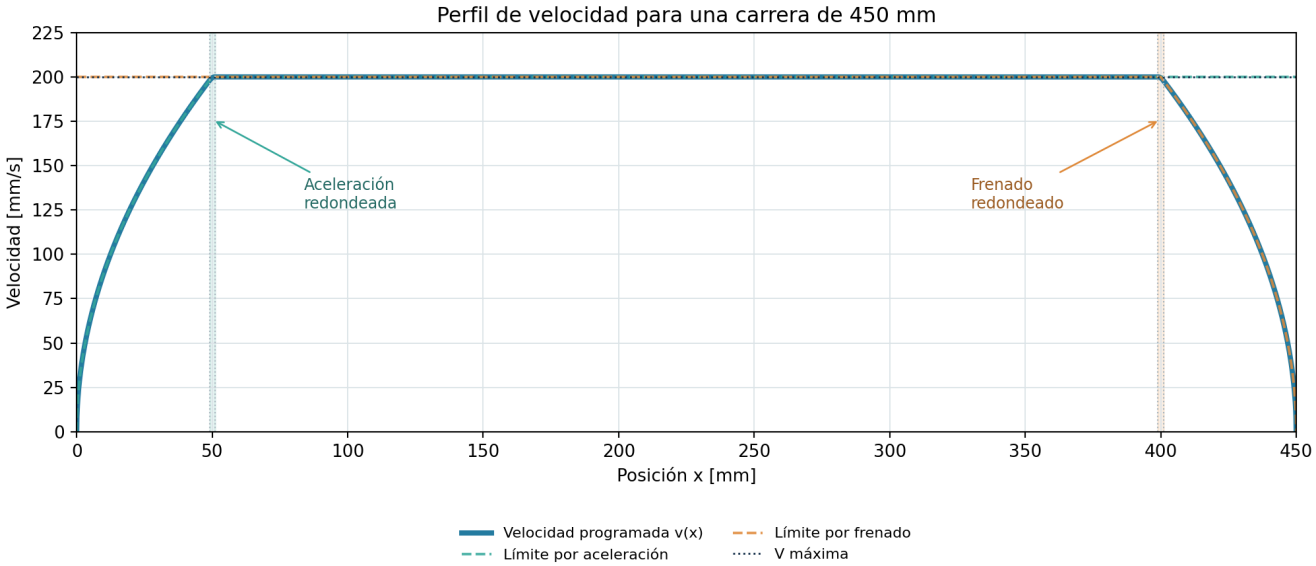
## 2. Cómo se forma la curva de velocidad

Para cada micropaso, el programa obtiene tres límites y elige el menor:

$$v(x) = \min [\ V_{max},\quad v_{acel}(x),\quad v_{freno}(L - x)\ ]$$

La envolvente de aceleración es $v_{acel}(x) = \sqrt{(2\ a_{ef}\ x)}$. Es una curva de raíz cuadrada en el gráfico v frente a x; equivalentemente, $v^2$ crece linealmente con x. La envolvente de frenado tiene la misma forma, pero depende de la distancia restante: $v_{freno} = \sqrt{(2\ d_{ef}(L - x))}$. La aceleración y la desaceleración pueden tener valores distintos.

Ejemplo dibujado: carrera 450 mm, $V_{max}$ = 200 mm/s y aceleración/desaceleración nominales de 400 mm/s². En ese caso, la distancia nominal para acelerar o frenar es 50 mm.




En el ejemplo, el empalme de aceleración ocupa x = 49 a 51 mm; el de frenado, x = 399 a 401 mm. Entre ambos tramos queda la meseta. Las curvas punteadas son los límites ideales de aceleración y frenado; la curva azul es la velocidad programada después de aplicar los empalmes.

La transición cúbica se activa cuando el recorrido alcanza una meseta. Si el recorrido es demasiado corto, el programa usa un perfil triangular: las envolventes de aceleración y frenado se cruzan antes de llegar a $V_{max}$, sin tramo de velocidad constante.

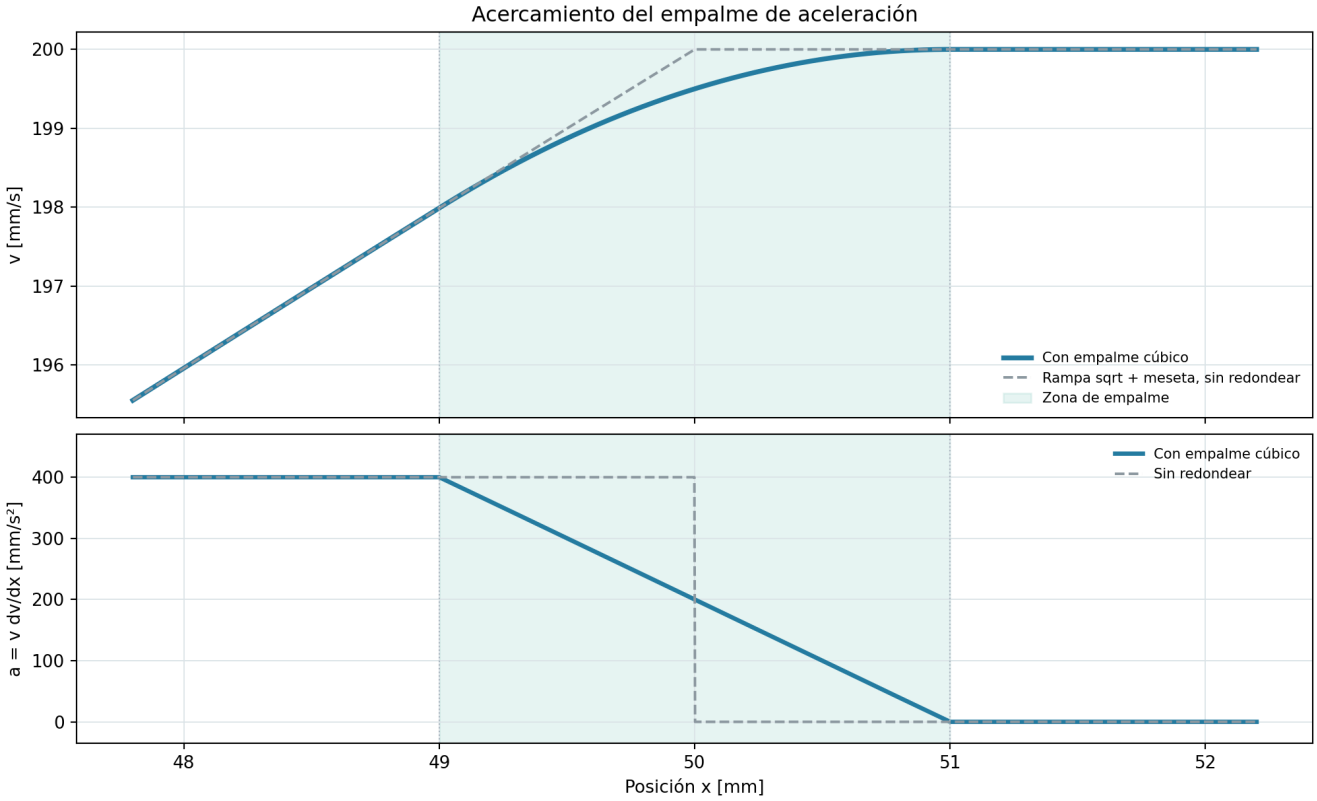
# 3. Qué curva se usa en el empalme

La rampa ideal de aceleración llega a $V_{max}$ con pendiente $dv/dx = a_{ef}/V_{max}$. La meseta tiene pendiente cero. Para evitar el cambio brusco de pendiente, el código reemplaza una pequeña zona alrededor de ese punto por un polinomio cúbico de Hermite.

$$v_H(s) = h_{00}\, v_0 + h_{10}\, w\, m_0 + h_{01}\, V_{max}$$

$$s = (x - x_0)/w, \quad h_{00} = 2s^3 - 3s^2 + 1, \quad h_{10} = s^3 - 2s^2 + s, \quad h_{01} = -2s^3 + 3s^2$$

La curva empieza en $v_0$ con la misma pendiente que la raíz cuadrada, $m_0 = a_{ef}/v_0$, y termina en $V_{max}$ con pendiente cero. Así empalma con la rampa y con la meseta sin salto de velocidad ni de pendiente.




Arriba: velocidad en el acercamiento. Abajo: aceleración calculada como a = v dv/dx. La aceleración baja desde el valor de la rampa hasta cero dentro de la zona verde; por eso la llegada a la meseta no introduce un salto de aceleración. El frenado aplica el mismo empalme reflejado respecto del extremo del recorrido.

Precisión sobre el nombre: es un empalme cúbico de Hermite aplicado a la velocidad. No es una curva S de jerk limitado en sentido estricto: la velocidad y la aceleración son continuas en los extremos del empalme, pero el jerk (la derivada temporal de la aceleración) no está impuesto a ser continuo.

## Ajuste a bajas velocidades

A 1 mm/s, mantener 400 mm/s² haría que toda la aceleración hasta la velocidad pedida ocurriera en menos de un micropaso. Para que la rampa pueda representarse, el programa reduce la aceleración efectiva a 8 mm/s² y extiende la rampa a cinco micropasos (0,0625 mm). A 200 mm/s conserva 400 mm/s². La curva se actualiza micropaso a micropaso, de modo que su realización física siempre queda cuantizada por la resolución de 0,0125 mm.

Documento basado en motor_rampa_timer_suave.ino. Ejemplo numérico del perfil completo: 450 mm y 200 mm/s; no sustituye una medición de posición o aceleración del carro.